2017年全国高中数学联合竞赛一试（A卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设8分和0分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，**不得增加其他中间档次**.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第9小题4分为一个档次，第10、11小题5分为一个档次，**不得增加其他中间档次**.

一、填空题：本大题共8小题，每小题8分，共64分.

1. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数，对任意实数 x 有 $f(x+3)\cdot f(x-4)=-1$. 又当 $0\le x<7$ 时，$f(x)=\log_2(9-x)$，则 $f(-100)$ 的值为_____.

答案： $-\dfrac{1}{2}$.

解： 由条件知，$f(x+14)=-\dfrac{1}{f(x+7)}=f(x)$，所以

$$f(-100)=f(-100+14\times 7)=f(-2)=-\frac{1}{f(5)}=-\frac{1}{\log_2 4}=-\frac{1}{2}.$$

2. 若实数 x, y 满足 $x^2+2\cos y=1$，则 $x-\cos y$ 的取值范围是_____.

答案： $[-1,\ \sqrt{3}+1]$.

解： 由于 $x^2=1-2\cos y\in[-1,\ 3]$，故 $x\in[-\sqrt{3},\ \sqrt{3}]$.

由 $\cos y=\dfrac{1-x^2}{2}$ 可知，$x-\cos y=x-\dfrac{1-x^2}{2}=\dfrac{1}{2}(x+1)^2-1$. 因此当 $x=-1$ 时，$x-\cos y$ 有最小值 -1（这时 y 可以取 $\dfrac{\pi}{2}$）；当 $x=\sqrt{3}$ 时，$x-\cos y$ 有最大值 $\sqrt{3}+1$（这时 y 可以取 π）. 由于 $\dfrac{1}{2}(x+1)^2-1$ 的值域是 $[-1,\ \sqrt{3}+1]$，从而 $x-\cos y$ 的取值范围是 $[-1,\ \sqrt{3}+1]$.

3. 在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{10}=1$，$F$ 为 C 的上焦点，A 为 C 的右顶点，P 是 C 上位于第一象限内的动点，则四边形 $OAPF$ 的面积的最大值为_____.

答案： $\dfrac{3\sqrt{11}}{2}$.

解： 易知 $A(3,\ 0),\ F(0,\ 1)$. 设 P 的坐标是 $(3\cos\theta,\ \sqrt{10}\sin\theta),\ \theta\in\left(0,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$，则

$$\begin{aligned}S_{OAPF}&=S_{\Delta OAP}+S_{\Delta OFP}=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot\sqrt{10}\sin\theta+\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 3\cos\theta\\&=\frac{3}{2}(\sqrt{10}\cos\theta+\sin\theta)=\frac{3\sqrt{11}}{2}\sin(\theta+\varphi).\end{aligned}$$

其中 $\varphi=\arctan\dfrac{\sqrt{10}}{10}$. 当 $\theta=\arctan\sqrt{10}$ 时，四边形 $OAPF$ 面积的最大值为 $\dfrac{3\sqrt{11}}{2}$.

4. 若一个三位数中任意两个相邻数码的差均不超过1，则称其为“平稳数”. 平稳数的个数是_____.

答案： 75.

解： 考虑平稳数$\overline{abc}$.

若$b=0$，则$a=1,\ c\in\{0,1\}$，有2个平稳数.

若$b=1$，则$a\in\{1,2\},\ c\in\{0,1,2\}$，有$2\times3=6$个平稳数.

若$2\le b\le8$，则$a,c\in\{b-1,b,\ b+1\}$，有$7\times3\times3=63$个平稳数.

若$b=9$，则$a,c\in\{8,9\}$，有$2\times2=4$个平稳数.

综上可知，平稳数的个数是$2+6+63+4=75$.

5. 正三棱锥$P-ABC$中，$AB=1,\ AP=2$，过AB的平面α将其体积平分，则棱PC与平面α所成角的余弦值为_____.

答案： $\dfrac{3\sqrt{5}}{10}$.

解： 设$AB,\ PC$的中点分别为$K,\ M$，则易证平面ABM就是平面α. 由中线长公式知

$$AM^2=\frac{1}{2}(AP^2+AC^2)-\frac{1}{4}PC^2=\frac{1}{2}(2^2+1^2)-\frac{1}{4}\times2^2=\frac{3}{2},$$

所以$KM=\sqrt{AM^2-AK^2}=\sqrt{\dfrac{3}{2}-\left(\dfrac{1}{2}\right)^2}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

又易知直线PC在平面α上的射影是直线MK，而$CM=1,\ KC=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，所以

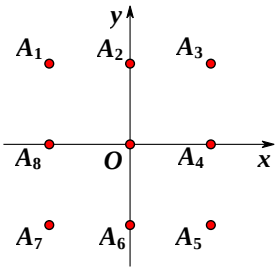
$$\cos\angle KMC=\frac{KM^2+MC^2-KC^2}{2KM\cdot MC}=\frac{\frac{5}{4}+1-\frac{3}{4}}{\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{10},$$

故棱PC与平面α所成角的余弦值为$\dfrac{3\sqrt{5}}{10}$.

6. 在平面直角坐标系xOy中，点集$K=\{(x,y)\mid x,y=-1,0,1\}$. 在$K$中随机取出三个点，则这三点中存在两点之间距离为$\sqrt{5}$的概率为_____.

答案： $\dfrac{4}{7}$.

解： 易知K中有9个点，故在K中随机取出三个点的方式数为$C_9^3=84$种.



将K中的点按右图标记为$A_1,A_2,\cdots,A_8,O$，其中有8对点之间的距离为$\sqrt{5}$. 由对称性，考虑取A_1,A_4两点的情况，则剩下的一个点有7种取法，这样有$7\times8=56$个三点组（不计每组中三点的次序）. 对每个$A_i(i=1,2,\cdots,8)$，K中恰有A_{i+3},A_{i+5}两点与之距离为$\sqrt{5}$（这里下标按模8理解），因而恰有$\{A_i,A_{i+3},A_{i+5}\}(i=1,2,\cdots,8)$这8个三点组被计了两次. 从而满足条件的三点组个数为$56-8=48$，进而所求概率为$\dfrac{48}{84}=\dfrac{4}{7}$.

7. 在ΔABC中，M是边BC的中点，N是线段BM的中点．若$\angle A=\frac{\pi}{3}$，ΔABC的面积为$\sqrt{3}$，则$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}$的最小值为_____.

答案： $\sqrt{3}+1$.

解： 由条件知，$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$，$\overrightarrow{AN}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$，故

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)\cdot\left(\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{8}\left(3\left|\overrightarrow{AB}\right|^2+\left|\overrightarrow{AC}\right|^2+4\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\right).$$

由于$\sqrt{3}=S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}\cdot\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|\cdot\sin A=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|$，所以$\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|=4$，进一步可得$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|\cdot\cos A=2$，从而

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}\geq\frac{1}{8}\left(2\sqrt{3\left|\overrightarrow{AB}\right|^2\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|^2}+4\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\right)$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{4}\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\sqrt{3}+1.$$

当$\left|\overrightarrow{AB}\right|=\frac{2}{\sqrt[4]{3}}$，$\left|\overrightarrow{AC}\right|=2\times\sqrt[4]{3}$时，$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}$的最小值为$\sqrt{3}+1$.

8. 设两个严格递增的正整数数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$满足：$a_{10}=b_{10}<2017$，对任意正整数n，有$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$，$b_{n+1}=2b_n$，则a_1+b_1的所有可能值为_____.

答案： 13, 20 .

解： 由条件可知：a_1, a_2, b_1均为正整数，且$a_1<a_2$.

由于$2017>b_{10}=2^9\cdot b_1=512b_1$，故$b_1\in\{1,2,3\}$．反复运用$\{a_n\}$的递推关系知

$$a_{10}=a_9+a_8=2a_8+a_7=3a_7+2a_6=5a_6+3a_5=8a_5+5a_4$$

$$=13a_4+8a_3=21a_3+13a_2=34a_2+21a_1,$$

因此 $$21a_1\equiv a_{10}=b_{10}=512b_1\equiv 2b_1(\mathrm{mod}\,34),$$

而$13\times 21=34\times 8+1$，故有

$$a_1\equiv 13\times 21a_1\equiv 13\times 2b_1=26b_1(\mathrm{mod}\,34).\qquad①$$

另一方面，注意到$a_1<a_2$，有$55a_1<34a_2+21a_1=512b_1$，故

$$a_1<\frac{512}{55}b_1.\qquad②$$

当$b_1=1$时，①，②分别化为$a_1\equiv 26\,(\mathrm{mod}\,34)$, $a_1<\frac{512}{55}$，无解.

当$b_1=2$时，①，②分别化为$a_1\equiv 52\,(\mathrm{mod}\,34)$, $a_1<\frac{1024}{55}$，得到唯一的正整数$a_1=18$，此时$a_1+b_1=20$.

当$b_1=3$时，①，②分别化为$a_1\equiv 78\,(\mathrm{mod}\,34)$, $a_1<\frac{1536}{55}$，得到唯一的正整数$a_1=10$，此时$a_1+b_1=13$.

综上所述，a_1+b_1的所有可能值为13, 20 .

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9.（本题满分 16 分）设 k, m 为实数，不等式 $\left|x^2-kx-m\right|\le 1$ 对所有 $x\in[a,\ b]$ 成立．证明：$b-a\le 2\sqrt{2}$．

证明：令 $f(x)=x^2-kx-m$，$x\in[a,\ b]$，则 $f(x)\in[-1,\ 1]$．于是

$$f(a)=a^2-ka-m\le 1,\qquad ①$$

$$f(b)=b^2-kb-m\le 1,\qquad ②$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=\left(\frac{a+b}{2}\right)^2-k\cdot\frac{a+b}{2}-m\ge -1.\qquad ③$$

……4 分

由①＋②－2×③知，

$$\frac{(a-b)^2}{2}=f(a)+f(b)-2f\left(\frac{a+b}{2}\right)\le 4,$$

故 $b-a\le 2\sqrt{2}$．……16 分

10.（本题满分 20 分）设 x_1,x_2,x_3 是非负实数，满足 $x_1+x_2+x_3=1$，求

$$(x_1+3x_2+5x_3)(x_1+\frac{x_2}{3}+\frac{x_3}{5})$$

的最小值和最大值．

解：由柯西不等式

$$(x_1+3x_2+5x_3)(x_1+\frac{x_2}{3}+\frac{x_3}{5})\ge(\sqrt{x_1}\cdot\sqrt{x_1}+\sqrt{3x_2}\cdot\sqrt{\frac{x_2}{3}}+\sqrt{5x_3}\cdot\sqrt{\frac{x_3}{5}})^2$$

$$=(x_1+x_2+x_3)^2=1,$$

当 $x_1=1,\ x_2=0,\ x_3=0$ 时不等式等号成立，故欲求的最小值为 1．

……5 分

因为

$$(x_1+3x_2+5x_3)(x_1+\frac{x_2}{3}+\frac{x_3}{5})=\frac{1}{5}(x_1+3x_2+5x_3)(5x_1+\frac{5x_2}{3}+x_3)$$

$$\le\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{4}\left((x_1+3x_2+5x_3)+(5x_1+\frac{5x_2}{3}+x_3)\right)^2$$

$$=\frac{1}{20}\left(6x_1+\frac{14}{3}x_2+6x_3\right)^2\qquad\text{……10 分}$$

$$\le\frac{1}{20}\left(6x_1+6x_2+6x_3\right)^2=\frac{9}{5},$$

当 $x_1=\frac{1}{2},x_2=0,x_3=\frac{1}{2}$ 时不等式等号成立，故欲求的最大值为 $\frac{9}{5}$．……20 分

11.（本题满分 20 分）设复数 $z_1,\ z_2$ 满足 $\mathrm{Re}(z_1)>0,\ \mathrm{Re}(z_2)>0$，且 $\mathrm{Re}(z_1^2)=\mathrm{Re}(z_2^2)=2$（其中 $\mathrm{Re}(z)$ 表示复数 z 的实部）．

(1) 求 $\mathrm{Re}(z_1z_2)$ 的最小值；

(2) 求 $\left|z_1+2\right|+\left|\overline{z_2}+2\right|-\left|\overline{z_1}-z_2\right|$ 的最小值．

解：(1) 对 $k=1,2$，设 $z_k=x_k+y_k\mathrm{i}(x_k,y_k\in\mathbf{R})$．由条件知

$$x_k=\mathrm{Re}(z_k)>0,\ x_k^2-y_k^2=\mathrm{Re}(z_k^2)=2\ .$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}(z_1z_2)&=\mathrm{Re}((x_1+y_1\mathrm{i})(x_2+y_2\mathrm{i}))=x_1x_2-y_1y_2\\&=\sqrt{(y_1^2+2)(y_2^2+2)}-y_1y_2\ge\left(|y_1y_2|+2\right)-y_1y_2\ge2\ .\end{aligned}$$

又当 $z_1=z_2=\sqrt{2}$ 时，$\mathrm{Re}(z_1z_2)=2$．这表明，$\mathrm{Re}(z_1z_2)$ 的最小值为 2．

……5 分

(2) 对 $k=1,2$，将 z_k 对应到平面直角坐标系 xOy 中的点 $P_k(x_k,y_k)$，记 P_2' 是 P_2 关于 x 轴的对称点，则 P_1,P_2' 均位于双曲线 $C:x^2-y^2=2$ 的右支上．

设 F_1,F_2 分别是 C 的左、右焦点，易知 $F_1(-2,0),\ F_2(2,0)$．

根据双曲线的定义，有 $|P_1F_1|=|P_1F_2|+2\sqrt{2},\ |P_2'F_1|=|P_2'F_2|+2\sqrt{2}$，进而得

$$\begin{aligned}&|z_1+2|+|\overline{z_2}+2|-|\overline{z_1}-z_2|=|z_1+2|+|\overline{z_2}+2|-|z_1-\overline{z_2}|\\&=|P_1F_1|+|P_2'F_1|-|P_1P_2'|=4\sqrt{2}+|P_1F_2|+|P_2'F_2|-|P_1P_2'|\ge4\sqrt{2}\ ,\end{aligned}$$

……15 分

等号成立当且仅当 F_2 位于线段 P_1P_2' 上（例如，当 $z_1=z_2=2+\sqrt{2}\mathrm{i}$ 时，F_2 恰是 P_1P_2' 的中点）．

综上可知，$|z_1+2|+|\overline{z_2}+2|-|\overline{z_1}-z_2|$ 的最小值为 $4\sqrt{2}$．　　……20 分

2017 年全国高中数学联合竞赛加试（A 卷）
参考答案及评分标准

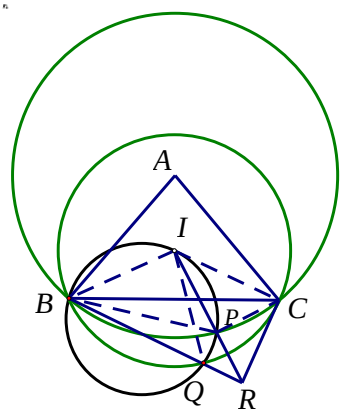
说明：

1．评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

2．如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，**不得增加其他中间档次**．

一、（本题满分 40 分）如图，在 ΔABC 中，$AB=AC$，I 为 ΔABC 的内心．以 A 为圆心，AB 为半径作圆 Γ_1，以 I 为圆心，IB 为半径作圆 Γ_2，过点 B、I 的圆 Γ_3 与 Γ_1、Γ_2 分别交于点 P、Q（不同于点 B）．设 IP 与 BQ 交于点 R．

证明：$BR\perp CR$．**（答题时请将图画在答卷纸上）**



证明：连接 IB，IC，IQ，PB，PC．

由于点 Q 在圆 Γ_2 上，故 $IB=IQ$，所以 $\angle IBQ=\angle IQB$．

又 B，I，P，Q 四点共圆，所以 $\angle IQB=\angle IPB$，于是 $\angle IBQ=\angle IPB$，故 $\Delta IBP\backsim\Delta IRB$，从而有 $\angle IRB=\angle IBP$，且

$$\frac{IB}{IR}=\frac{IP}{IB}.$$ ……10 分

注意到 $AB=AC$，且 I 为 ΔABC 的内心，故 $IB=IC$，所以

$$\frac{IC}{IR}=\frac{IP}{IC},$$

于是 $\Delta ICP\backsim\Delta IRC$，故 $\angle IRC=\angle ICP$． ……20 分

又点 P 在圆 Γ_1 的弧 BC 上，故 $\angle BPC=180^\circ-\frac{1}{2}\angle A$，因此

$$\begin{aligned}\angle BRC&=\angle IRB+\angle IRC=\angle IBP+\angle ICP\\&=360^\circ-\angle BIC-\angle BPC\\&=360^\circ-\left(90^\circ+\frac{1}{2}\angle A\right)-\left(180^\circ-\frac{1}{2}\angle A\right)\\&=90^\circ,\end{aligned}$$

故 $BR\perp CR$． ……40 分

二、（本题满分 40 分）设数列$\{a_n\}$定义为$a_1=1$，

$$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+n, & \text{若 } a_n\le n,\\ a_n-n, & \text{若 } a_n>n,\end{cases}\quad n=1,2,\cdots .$$

求满足$a_r<r\le 3^{2017}$的正整数r的个数.

解：由数列的定义可知$a_1=1,a_2=2$．假设对某个整数$r\ge 2$有$a_r=r$，我们证明对$t=1,\cdots,r-1$，有

$$a_{r+2t-1}=2r+t-1>r+2t-1,\quad a_{r+2t}=r-t<r+2t. \qquad ①$$

对t归纳证明.

当$t=1$时，由于$a_r=r\ge r$，由定义，$a_{r+1}=a_r+r=r+r=2r>r+1$，$a_{r+2}=a_{r+1}-(r+1)=2r-(r+1)=r-1<r+2$，结论成立.

设对某个$1\le t<r-1$，①成立，则由定义

$$a_{r+2t+1}=a_{r+2t}+(r+2t)=r-t+r+2t=2r+t>r+2t+1,$$

$$a_{r+2t+2}=a_{r+2t+1}-(r+2t+1)=2r+t-(r+2t+1)=r-t-1<r+2t+2,$$

即结论对$t+1$也成立．由数学归纳法知，①对所有$t=1,2,\cdots,r-1$成立，特别当$t=r-1$时，有$a_{3r-2}=1$，从而$a_{3r-1}=a_{3r-2}+(3r-2)=3r-1$.

若将所有满足$a_r=r$的正整数r从小到大记为$r_1,r_2,\cdots$，则由上面的结论可知$r_1=1,r_2=2$，$r_{k+1}=3r_k-1$，$k=2,3,\cdots$. ……20 分

由此可知，$r_{k+1}-\frac{1}{2}=3\left(r_k-\frac{1}{2}\right)(k=1,\cdots,m-1)$，从而

$$r_m=3^{m-1}\left(r_1-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}=\frac{3^{m-1}+1}{2}.$$

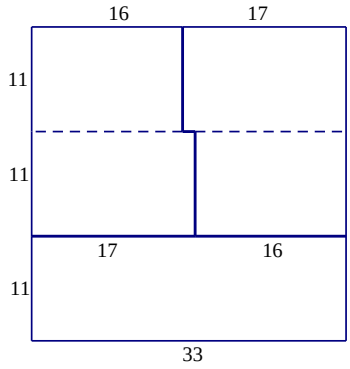
由于$r_{2018}=\frac{3^{2017}+1}{2}<3^{2017}<\frac{3^{2018}+1}{2}=r_{2019}$，在$1,2,\cdots,3^{2017}$中满足$a_r=r$的数$r$共有2018个，为$r_1,r_2,\cdots,r_{2018}$. ……30 分

由①可知，对每个$k=1,2,\cdots,2017$，$r_k+1,r_k+2,\cdots,3r_k-2$中恰有一半满足$a_r<r$．由于$r_{2018}+1=\frac{3^{2017}+1}{2}+1$与$3^{2017}$均为奇数，而在$r_{2018}+1,\ \cdots,3^{2017}$中，奇数均满足$a_r>r$，偶数均满足$a_r<r$，其中的偶数比奇数少 1 个. 因此满足$a_r<r\le 3^{2017}$的正整数$r$的个数为

$$\frac{1}{2}\left(3^{2017}-2018-1\right)=\frac{3^{2017}-2019}{2}. \qquad \text{……40 分}$$

三、（本题满分 50 分）将33×33方格纸中每个小方格染三种颜色之一，使得每种颜色的小方格的个数相等. 若相邻两个小方格的颜色不同，则称它们的公共边为“分隔边”. 试求分隔边条数的最小值.

解：记分隔边的条数为L．首先，将方格纸按如图分成三个区域，分别染成三种颜色， 粗线上均为分隔边，此时共有 56 条分隔边，即$L=56$． ……10 分



下面证明 $L \geq 56$．将方格纸的行从上至下依次记为 $A_1, A_2, \cdots, A_{33}$，列从左至右依次记为 $B_1, B_2, \cdots, B_{33}$．行 A_i 中方格出现的颜色数记为 $n(A_i)$，列 B_i 中方格出现的颜色个数记为 $n(B_i)$．三种颜色分别记为 c_1, c_2, c_3．对于一种颜色 c_j，设 $n(c_j)$ 是含有 c_j 色方格的行数与列数之和．记

$$\delta(A_i, c_j) = \begin{cases} 1, & \text{若} A_i \text{行含有} c_j \text{色方格}, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases}$$

类似地定义 $\delta(B_i, c_j)$．于是

$$\sum_{i=1}^{33}(n(A_i)+n(B_i)) = \sum_{i=1}^{33}\sum_{j=1}^{3}(\delta(A_i,c_j)+\delta(B_i,c_j))$$

$$= \sum_{j=1}^{3}\sum_{i=1}^{33}(\delta(A_i,c_j)+\delta(B_i,c_j)) = \sum_{j=1}^{3} n(c_j)\,.$$

由于染 c_j 色的方格有 $\frac{1}{3}\cdot 33^2 = 363$ 个，设含有 c_j 色方格的行有 a 个，列有 b 个，则 c_j 色的方格一定在这 a 行和 b 列的交叉方格中，因此 $ab \geq 363$，从而

$$n(c_j) = a + b \geq 2\sqrt{ab} \geq 2\sqrt{363} > 38,$$

故

$$n(c_j) \geq 39,\ j = 1, 2, 3. \qquad ①$$

……20 分

由于在行 A_i 中有 $n(A_i)$ 种颜色的方格，因此至少有 $n(A_i)-1$ 条分隔边．同理在列 B_j 中，至少有 $n(B_j)-1$ 条分隔边．于是

$$L \geq \sum_{i=1}^{33}(n(A_i)-1) + \sum_{i=1}^{33}(n(B_i)-1)$$

$$= \sum_{i=1}^{33}(n(A_i)+n(B_i)) - 66 \qquad ②$$

$$= \sum_{j=1}^{3} n(c_j) - 66\,. \qquad ③$$

……30 分

下面分两种情形讨论．

情形 1：有一行或一列全部方格同色．不妨设有一行全为 c_1 色，从而方格纸的 33 列中均含有 c_1 色的方格，由于 c_1 色方格有 363 个，故至少有 11 行中含有 c_1 色方格，于是

$$n(c_1)\ge 11+33=44. \qquad ④$$

由①，③及④即得

$$L\ge n(c_1)+n(c_2)+n(c_3)-66\ge 44+39+39-66=56.$$

……40 分

情形 2：没有一行也没有一列的全部方格同色．则对任意$1\le i\le 33$，均有$n(A_i)\ge 2$，$n(B_i)\ge 2$．从而由②知

$$L\ge \sum_{i=1}^{33}(n(A_i)+n(B_i))-66\ge 33\times 4-66=66>56.$$

综上所述，分隔边条数的最小值等于 56．　　……50 分

四、（本题满分 50 分）设m,n均是大于 1 的整数，$m\ge n$．$a_1,a_2,\cdots,a_n$是n个不超过m的互不相同的正整数，且$a_1,a_2,\cdots,a_n$互素．证明：对任意实数x，均存在一个i（$1\le i\le n$），使得$\|a_i x\|\ge \dfrac{2}{m(m+1)}\|x\|$，这里$\|y\|$表示实数$y$到与它最近的整数的距离．

证明：首先证明以下两个结论．

结论 1：存在整数$c_1,c_2,\cdots,c_n$，满足$c_1a_1+c_2a_2+\cdots+c_na_n=1$，并且$|c_i|\le m$，$1\le i\le n$．

由于$(a_1,a_2,\cdots,a_n)=1$，由裴蜀定理，存在整数$c_1,c_2,\cdots,c_n$，满足

$$c_1a_1+c_2a_2+\cdots+c_na_n=1. \qquad ①$$

下面证明，通过调整，存在一组$c_1,c_2,\cdots,c_n$满足①，且绝对值均不超过m．记

$$S_1(c_1,c_2,\cdots,c_n)=\sum_{c_i>m}c_i\ge 0,\qquad S_2(c_1,c_2,\cdots,c_n)=\sum_{c_j<-m}|c_j|\ge 0.$$

如果$S_1>0$，那么存在$c_i>m>1$，于是$c_ia_i>1$，又因为$a_1,a_2,\cdots,a_n$均为正数，故由①可知存在$c_j<0$．令

$$c_i'=c_i-a_j,\ c_j'=c_j+a_i,\ c_k'=c_k(1\le k\le n,\ k\ne i,j),$$

则

$$c_1'a_1+c_2'a_2+\cdots+c_n'a_n=1, \qquad ②$$

并且$0\le m-a_j\le c_i'<c_i$，$c_j<c_j'<a_i\le m$．

因为$c_i'<c_i$，且$c_j'<m$，所以$S_1(c_1',c_2',\cdots,c_n')<S_1(c_1,c_2,\cdots,c_n)$．又$c_j'>c_j$及$c_i'>0$，故$S_2(c_1',c_2',\cdots,c_n')\le S_2(c_1,c_2,\cdots,c_n)$．

如果$S_2>0$，那么存在$c_j<-m$，因此有一个$c_i>0$．令$c_i'=c_i-a_j$，$c_j'=c_j+a_i$，$c_k'=c_k(1\le k\le n,\ k\ne i,j)$，那么②成立，并且$-m<c_i'<c_i$，$c_j<c_j'<0$．与上面类似地可知$S_1(c_1',c_2',\cdots,c_n')\le S_1(c_1,c_2,\cdots,c_n)$，且$S_2(c_1',c_2',\cdots,c_n')<S_2(c_1,c_2,\cdots,c_n)$．

因为S_1与S_2均是非负整数，故通过有限次上述的调整，可得到一组$c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得①成立，并且$S_1=S_2=0$．结论 1 获证．　　……20 分

结论 2：（1）对任意实数a,b，均有$\|a+b\|\le\|a\|+\|b\|$．

（2）任意整数u和实数y有$\|uy\|\le|u|\cdot\|y\|$．

由于对任意整数u和实数x，有$\| x+u \|=\| x \|$，故不妨设$a,b\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$，此时$\| a \|=|a|$，$\| b \|=|b|$. 若$ab\le 0$，不妨设$a\le 0\le b$，则$a+b\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$，从而

$$\| a+b \|=|a+b|\le|a|+|b|=\| a \|+\| b \|.$$

若$ab>0$，即a,b同号. 当$|a|+|b|\le\frac{1}{2}$时，有$a+b\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$，此时

$$\| a+b \|=|a+b|=|a|+|b|=\| a \|+\| b \|.$$

当$|a|+|b|>\frac{1}{2}$时，注意总有$\| a+b \|\le\frac{1}{2}$，故

$$\| a+b \|\le\frac{1}{2}<|a|+|b|=\| a \|+\| b \|. \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 30\text{ 分}$$

故（1）得证. 由（1）及$\|-y\|=\|y\|$即知（2）成立.

回到原问题，由结论 1，存在整数$c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得$c_1a_1+c_2a_2+\cdots+c_na_n=1$，并且$|c_i|\le m$，$1\le i\le n$. 于是

$$\sum_{i=1}^{n}c_ia_ix=x.$$

利用结论 2 得

$$\| x \|=\left\|\sum_{i=1}^{n}c_ia_ix\right\|\le\sum_{i=1}^{n}|c_i|\cdot\| a_ix \|\le m\sum_{i=1}^{n}\| a_ix \|.$$

因此

$$\max_{1\le i\le n}\| a_ix \|\ge\frac{1}{mn}\| x \|. \qquad ③$$

$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 40\text{ 分}$

若$n\le\frac{1}{2}(m+1)$，由③可知

$$\max_{1\le i\le n}\| a_ix \|\ge\frac{\| x \|}{mn}\ge\frac{2\| x \|}{m(m+1)}.$$

若$n>\frac{1}{2}(m+1)$，则在$a_1,a_2,\cdots,a_n$中存在两个相邻正整数. 不妨设a_1,a_2相邻，则

$$\| x \|=\| a_2x-a_1x \|\le\| a_2x \|+\| a_1x \|.$$

故$\| a_2x \|$与$\| a_1x \|$中有一个$\ge\frac{\| x \|}{2}\ge\frac{2\| x \|}{m(m+1)}$.

综上所述，总存在一个i（$1\le i\le n$），满足$\| a_ix \|\ge\frac{2}{m(m+1)}\| x \|$. $\cdots\cdots$50 分

2017 年全国高中数学联合竞赛一试（B 卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，**不得增加其他中间档次**.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，**不得增加其他中间档次**.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分.

1. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=\sqrt{2},\ a_3=\sqrt[3]{3}$，则 $\dfrac{a_1+a_{2011}}{a_7+a_{2017}}$ 的值为_____.

答案： $\dfrac{8}{9}$.

解： 数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q=\dfrac{a_3}{a_2}=\dfrac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt{2}}$，故 $\dfrac{a_1+a_{2011}}{a_7+a_{2017}}=\dfrac{a_1+a_{2011}}{q^6(a_1+a_{2011})}=\dfrac{1}{q^6}=\dfrac{8}{9}$.

2. 设复数 z 满足 $z+9=10\bar{z}+22\mathrm{i}$，则 $|z|$ 的值为_____.

答案： $\sqrt{5}$.

解： 设 $z=a+b\mathrm{i},\ a,b\in\mathbf{R}$. 由条件得

$$(a+9)+b\mathrm{i}=10a+(-10b+22)\mathrm{i}.$$

比较两边实虚部可得

$$\begin{cases}a+9=10a,\\ b=-10b+22,\end{cases}$$

解得 $a=1,\ b=2$，故 $z=1+2\mathrm{i}$，进而 $|z|=\sqrt{5}$.

3. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数，若 $f(x)+x^2$ 是奇函数，$f(x)+2^x$ 是偶函数，则 $f(1)$ 的值为_____.

答案： $-\dfrac{7}{4}$.

解： 由条件知，$f(1)+1=-\left(f(-1)+(-1)^2\right)=-f(-1)-1,\ f(1)+2=f(-1)+\dfrac{1}{2}$，两式相加消去 $f(-1)$，可知 $2f(1)+3=-\dfrac{1}{2}$，即 $f(1)=-\dfrac{7}{4}$.

4. 在 ΔABC 中，若 $\sin A=2\sin C$，且三条边 a,b,c 成等比数列，则 $\cos A$ 的值为_____.

答案： $-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

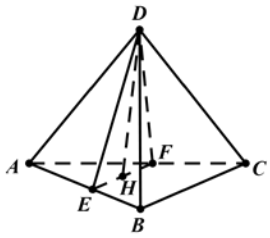
解： 由正弦定理知，$\dfrac{a}{c}=\dfrac{\sin A}{\sin C}=2$，又 $b^2=ac$，于是 $a:b:c=2:\sqrt{2}:1$，从而由余弦定理得，$\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{(\sqrt{2})^2+1^2-2^2}{2\times\sqrt{2}\times1}=-\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

5. 在正四面体 $ABCD$ 中，E,F 分别在棱 AB,AC 上，满足 $BE=3,\ EF=4$，且 EF 与面 BCD 平行，则 ΔDEF 的面积为_____.

答案： $2\sqrt{33}$.

解： 由条件知，EF 平行于 BC. 因为正四面体 $ABCD$ 的各个面是全等的正三角形，故

$AE=AF=EF=4,\ AD=AB=AE+BE=7$.



由余弦定理得，

$$DE=\sqrt{AD^2+AE^2-2AD\cdot AE\cdot\cos 60^\circ}$$
$$=\sqrt{49+16-28}=\sqrt{37},$$

同理有 $DF=\sqrt{37}$.

作等腰 ΔDEF 底边 EF 上的高 DH，则 $EH=\dfrac{1}{2}EF=2$，故

$$DH=\sqrt{DE^2-EH^2}=\sqrt{33},$$

于是 $S_{\Delta DEF}=\dfrac{1}{2}\cdot EF\cdot DH=2\sqrt{33}$.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中，点集 $K=\{(x,y)\mid x,y=-1,0,1\}$. 在 K 中随机取出三个点，则这三个点两两之间距离均不超过 2 的概率为_____.

答案： $\dfrac{5}{14}$.

解： 注意 K 中共有 9 个点，故在 K 中随机取出三个点的方式数为 $C_9^3=84$ 种.

当取出的三点两两之间距离不超过 2 时，有如下三种情况：

（1）三点在一横线或一纵线上，有 6 种情况.

（2）三点是边长为 $1,1,\sqrt{2}$ 的等腰直角三角形的顶点，有 $4\times 4=16$ 种情况.

（3）三点是边长为 $\sqrt{2},\sqrt{2},2$ 的等腰直角三角形的顶点，其中，直角顶点位于 $(0,0)$ 的有 4 个，直角顶点位于 $(\pm 1,0),(0,\pm 1)$ 的各有一个，共有 8 种情况.

综上可知，选出三点两两之间距离不超过 2 的情况数为 $6+16+8=30$，进而所求概率为 $\dfrac{30}{84}=\dfrac{5}{14}$.

7. 设 a 为非零实数，在平面直角坐标系 xOy 中，二次曲线 $x^2+ay^2+a^2=0$ 的焦距为 4，则 a 的值为_____.

答案： $\dfrac{1-\sqrt{17}}{2}$.

解： 二次曲线方程可写成 $-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{a}=1$. 显然必须 $-a>0$，故二次曲线为双曲线，其标准方程为 $\dfrac{y^2}{(\sqrt{-a})^2}-\dfrac{x^2}{(-a)^2}=1$. 则 $c^2=(\sqrt{-a})^2+(-a)^2=a^2-a$，注意到焦距 $2c=4$，可知 $a^2-a=4$，又 $a<0$，所以 $a=\dfrac{1-\sqrt{17}}{2}$.

8. 若正整数 a,b,c 满足 $2017\geq 10a\geq 100b\geq 1000c$，则数组 (a,b,c) 的个数为_____.

答案： 574.

解： 由条件知 $c\leq\left[\dfrac{2017}{1000}\right]=2$.

当 $c=1$ 时，有 $10\leq b\leq 20$. 对于每个这样的正整数 b，由 $10b\leq a\leq 201$ 知，

相应的a的个数为$202-10b$．从而这样的正整数组的个数为

$$\sum_{b=10}^{20}(202-10b)=\frac{(102+2)\times 11}{2}=572\,.$$

当$c=2$时，由$20\le b\le\left[\frac{2017}{100}\right]$，知$b=20$．进而$200\le a\le\left[\frac{2017}{10}\right]=201$，故$a=200,\ 201$．此时共有 2 组$(a,\ b,\ c)$．

综上所述，满足条件的正整数组的个数为$572+2=574$.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

9. （本题满分 16 分）设不等式$\left|2^x-a\right|<\left|5-2^x\right|$对所有$x\in[1,\ 2]$成立，求实数$a$的取值范围.

解：设$t=2^x$，则$t\in[2,\ 4]$，于是 $\left|t-a\right|<\left|5-t\right|$对所有$t\in[2,\ 4]$成立．由于

$$\begin{aligned}&\left|t-a\right|<\left|5-t\right|\Leftrightarrow(t-a)^2<(5-t)^2\\&\Leftrightarrow(2t-a-5)(5-a)<0\,.\end{aligned}$$ ……8 分

对给定实数a，设$f(t)=(2t-a-5)(5-a)$，则$f(t)$是关于t的一次函数或常值函数．注意$t\in[2,\ 4]$，因此$f(t)<0$等价于

$$\begin{cases}f(2)=(-1-a)(5-a)<0,\\f(4)=(3-a)(5-a)<0,\end{cases}$$ ……12 分

解得$3<a<5$.

所以实数a的取值范围是$3<a<5$. ……16 分

10. （本题满分 20 分）设数列$\{a_n\}$是等差数列，数列$\{b_n\}$满足$b_n=a_{n+1}a_{n+2}-a_n^2,n=1,2,\cdots$.

（1）证明：数列$\{b_n\}$也是等差数列；

（2）设数列$\{a_n\}$、$\{b_n\}$的公差均是$d\ne 0$，并且存在正整数$s,\ t$，使得a_s+b_t是整数，求$\left|a_1\right|$的最小值.

解：（1）设等差数列$\{a_n\}$的公差是d，则

$$\begin{aligned}b_{n+1}-b_n&=(a_{n+2}a_{n+3}-a_{n+1}^2)-(a_{n+1}a_{n+2}-a_n^2)\\&=a_{n+2}(a_{n+3}-a_{n+1})-(a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n)\\&=a_{n+2}\cdot 2d-(a_{n+1}+a_n)\cdot d\\&=(2a_{n+2}-a_{n+1}-a_n)\cdot d=3d^2.\end{aligned}$$

所以数列$\{b_n\}$也是等差数列. ……5 分

（2） 由已知条件及（1）的结果知$3d^2=d$．因为$d\ne 0$，故$d=\frac{1}{3}$．这样

$$\begin{aligned}b_n&=a_{n+1}a_{n+2}-a_n^2=(a_n+d)(a_n+2d)-a_n^2\\&=3da_n+2d^2=a_n+\frac{2}{9}\,.\end{aligned}$$ ……10 分

若正整数$s,\ t$满足$a_s+b_t\in\mathbf{Z}$，则

$$a_s+b_t=a_s+a_t+\frac{2}{9}=a_1+(s-1)d+a_1+(t-1)d+\frac{2}{9}$$
$$=2a_1+\frac{s+t-2}{3}+\frac{2}{9}\in\mathbf{Z}.$$

记$l=2a_1+\frac{s+t-2}{3}+\frac{2}{9}$，则$l\in\mathbf{Z}$，且$18a_1=3(3l-s-t+1)+1$是一个非零的整数，故$|18a_1|\geq 1$，从而$|a_1|\geq\frac{1}{18}$. ……15 分

又当$a_1=\frac{1}{18}$时，有$a_1+b_3=\frac{1}{18}+\frac{17}{18}=1\in\mathbf{Z}$.

综上所述，$|a_1|$的最小值为$\frac{1}{18}$. ……20 分

11. （本题满分 20 分）在平面直角坐标系xOy中，曲线$C_1:y^2=4x$，曲线$C_2:(x-4)^2+y^2=8$．经过C_1上一点P作一条倾斜角为$45°$的直线l，与C_2交于两个不同的点Q,R，求$|PQ|\cdot|PR|$的取值范围.

解：设$P(t^2,2t)$，则直线l的方程为$y=x+2t-t^2$，代入曲线C_2的方程得，

$$(x-4)^2+(x+2t-t^2)^2=8,$$

化简可得 $$2x^2-2(t^2-2t+4)x+(t^2-2t)^2+8=0.$$ ①

由于l与C_2交于两个不同的点，故关于x的方程①的判别式Δ为正．计算得，

$$\frac{\Delta}{4}=(t^2-2t+4)^2-2((t^2-2t)^2+8)=(t^2-2t)^2-8(t^2-2t)+16-2(t^2-2t)^2-16$$
$$=-(t^2-2t)^2+8(t^2-2t)=-(t^2-2t)(t^2-2t-8)=-t(t-2)(t+2)(t-4),$$

因此有 $$t\in(-2,0)\cup(2,4).$$ ②

……10 分

设Q,R的横坐标分别为x_1,x_2，由①知，

$$x_1+x_2=t^2-2t+4,\ x_1x_2=\frac{1}{2}((t^2-2t)^2+8),$$

因此，结合l的倾斜角为$45°$可知，

$$|PQ|\cdot|PR|=\sqrt{2}(x_1-t^2)\cdot\sqrt{2}(x_2-t^2)=2x_1x_2-2t^2(x_1+x_2)+2t^4$$
$$=(t^2-2t)^2+8-2t^2(t^2-2t+4)+2t^4$$
$$=t^4-4t^3+4t^2+8-2t^4+4t^3-8t^2+2t^4$$
$$=t^4-4t^2+8=(t^2-2)^2+4.$$ ③

……15 分

由②可知，$t^2-2\in(-2,2)\cup(2,14)$，故$(t^2-2)^2\in[0,4)\cup(4,196)$，从而由③得，

$$|PQ|\cdot|PR|=(t^2-2)^2+4\in[4,8)\cup(8,200).$$ ……20 分

注 1：利用C_2的圆心到l的距离小于C_2的半径，列出不等式$\left|\frac{4+2t-t^2}{\sqrt{2}}\right|<2\sqrt{2}$，同样可以求得②中$t$的范围.

注 2：更简便的计算$|PQ|\cdot|PR|$的方式是利用圆幂定理．事实上，C_2的圆心为$M(4,0)$，半径为$r=2\sqrt{2}$，故

$$|PQ|\cdot|PR|=|PM|^2-r^2=(t^2-4)^2+(2t)^2-(2\sqrt{2})^2=t^4-4t^2+8.$$

2017 年全国高中数学联合竞赛加试（B 卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、（本题满分 40 分）设实数 a, b, c 满足 $a+b+c=0$．令 $d=\max\{|a|,|b|,|c|\}$．证明：

$$|(1+a)(1+b)(1+c)|\geq 1-d^2.$$

证明：当 $d\geq 1$ 时，不等式显然成立．……10 分

以下设 $0\leq d<1$．不妨设 a, b 不异号，即 $ab\geq 0$，那么有

$$(1+a)(1+b)=1+a+b+ab\geq 1+a+b=1-c\geq 1-d>0.$$

……20 分

因此

$$|(1+a)(1+b)(1+c)|\geq|(1-c)(1+c)|=1-c^2=1-|c|^2\geq 1-d^2.$$

……40 分

二、（本题满分 40 分）给定正整数 m，证明：存在正整数 k，使得可将正整数集 N_+ 分拆为 k 个互不相交的子集 $A_1, A_2, \cdots, A_k$，每个子集 A_i 中均不存在 4 个数 a,b,c,d（可以相同），满足 $ab-cd=m$．

证明：取 $k=m+1$，令 $A_i=\{x\,|\,x\equiv i\pmod{m+1},\ x\in\mathrm{N}_+\}$，$i=1,2,\cdots,m+1$．

……20 分

设 $a,b,c,d\in A_i$，则

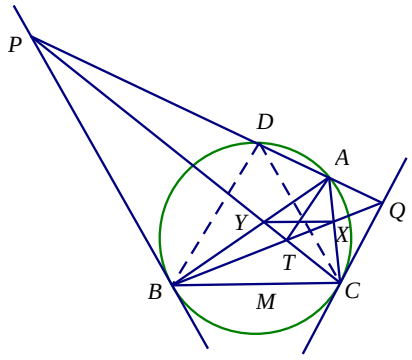
$$ab-cd\equiv i\cdot i-i\cdot i=0\pmod{m+1},$$

故 $m+1\,|\,ab-cd$，而 $m+1\nmid m$，所以在 A_i 中不存在 4 个数 a,b,c,d，满足 $ab-cd=m$．

……40 分

三、（本题满分 50 分）如图，点 D 是锐角△ ABC 的外接圆 ω 上弧 BC 的中点，直线 DA 与圆 ω 过点 B,C 的切线分别相交于点 P,Q，BQ 与 AC 的交点为 X，CP 与 AB 的交点为 Y，BQ 与 CP 的交点为 T．求证：AT 平分线段 XY．

（答题时请将图画在答卷纸上）



证明：首先证明$YX\ /\!/\ BC$，即证$\dfrac{AX}{XC}=\dfrac{AY}{YB}$.

连接BD, CD．因为

$$\frac{S_{\Delta ACQ}}{S_{\Delta ABC}}\cdot\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta ABP}}=\frac{S_{\Delta ACQ}}{S_{\Delta ABP}},$$

所以
$$\frac{\frac{1}{2}AC\cdot CQ\sin\angle ACQ}{\frac{1}{2}AB\cdot BC\sin\angle ABC}\cdot\frac{\frac{1}{2}AC\cdot BC\sin\angle ACB}{\frac{1}{2}AB\cdot BP\sin\angle ABP}=\frac{\frac{1}{2}AC\cdot AQ\sin\angle CAQ}{\frac{1}{2}AB\cdot AP\sin\angle BAP},\qquad①$$

由题设，BP, CQ是圆ω的切线，所以$\angle ACQ=\angle ABC, \angle ACB=\angle ABP$，又$\angle CAQ=\angle DBC=\angle DCB=\angle BAP$（注意$D$是弧$BC$的中点），于是由①知

$$\frac{AB\cdot AQ}{AC\cdot AP}=\frac{CQ}{BP}.\qquad②$$

……20 分

因为$\angle CAQ=\angle BAP$，所以$\angle BAQ=\angle CAP$，于是

$$\frac{S_{\Delta ABQ}}{S_{\Delta ACP}}=\frac{\frac{1}{2}AB\cdot AQ\sin\angle BAQ}{\frac{1}{2}AC\cdot AP\sin\angle CAP}=\frac{AB\cdot AQ}{AC\cdot AP},\qquad③$$

而
$$\frac{S_{\Delta BCQ}}{S_{\Delta BCP}}=\frac{\frac{1}{2}BC\cdot CQ\sin\angle BCQ}{\frac{1}{2}BC\cdot BP\sin\angle CBP}=\frac{CQ}{BP},\qquad④$$

由②，③，④得
$$\frac{S_{\Delta ABQ}}{S_{\Delta ACP}}=\frac{S_{\Delta CBQ}}{S_{\Delta BCP}},$$

即
$$\frac{S_{\Delta ABQ}}{S_{\Delta CBQ}}=\frac{S_{\Delta ACP}}{S_{\Delta BCP}},$$

又
$$\frac{S_{\Delta ABQ}}{S_{\Delta CBQ}}=\frac{AX}{XC},\ \frac{S_{\Delta ACP}}{S_{\Delta BCP}}=\frac{AY}{YB},$$

故$\dfrac{AX}{XC}=\dfrac{AY}{YB}$.

……40 分

设边BC的中点为M，因为

$$\frac{AX}{XC}\cdot\frac{CM}{MB}\cdot\frac{BY}{YA}=1,$$

所以由塞瓦定理知，AM, BX, CY三线共点，交点即为T，故由$YX\ /\!/\ BC$可得，AT平分线段XY．

……50 分

四、（本题满分 50 分）设$a_1, a_2, \cdots, a_{20}\in\{1, 2, \cdots, 5\}$, $b_1, b_2, \cdots, b_{20}\in\{1, 2, \cdots, 10\}$，集合$X=\left\{(i, j)\middle|1\le i<j\le 20, (a_i-a_j)(b_i-b_j)<0\right\}$，求$X$的元素个数的最大值.

解：考虑一组满足条件的正整数$(a_1, a_2, \cdots, a_{20}, b_1, b_2, \cdots, b_{20})$.

对$k=1, 2, \cdots, 5$，设$a_1, \cdots, a_{20}$中取值为k的数有t_k个．根据X的定义，当$a_i=a_j$

时，$(i,j)\notin X$，因此至少有$\sum_{k=1}^{5}\mathrm{C}_{t_k}^2$个$(i,j)$不在$X$中．注意到$\sum_{k=1}^{5}t_k=20$，由柯西不等式，我们有

$$\sum_{k=1}^{5}\mathrm{C}_{t_k}^2=\frac{1}{2}\cdot\left(\sum_{k=1}^{5}t_k^2-\sum_{k=1}^{5}t_k\right)\geq\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{5}\left(\sum_{k=1}^{5}t_k\right)^2-\sum_{k=1}^{5}t_k\right)=\frac{1}{2}\cdot 20\cdot\left(\frac{20}{5}-1\right)=30,$$

从而X的元素个数不超过$\mathrm{C}_{20}^2-30=190-30=160$．　　……30分

另一方面，取$a_{4k-3}=a_{4k-2}=a_{4k-1}=a_{4k}=k\,(k=1,2,\cdots,5)$，$b_i=6-a_i(i=1,2,\cdots,20)$，则对任意$i,j\,(1\leq i<j\leq 20)$，有

$$(a_i-a_j)(b_i-b_j)=(a_i-a_j)((6-a_i)-(6-a_j))=-(a_i-a_j)^2\leq 0,$$

等号成立当且仅当$a_i=a_j$，这恰好发生$5C_4^2=30$次．此时X的元素个数达到$\mathrm{C}_{20}^2-30=160$．

综上所述，X的元素个数的最大值为160．　　……50分

2018 年全国高中数学联合竞赛一试（A 卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 设集合 $A=\{1,2,3,\cdots,99\}$，$B=\{2x\,|\,x\in A\}$，$C=\{x\,|\,2x\in A\}$，则 $B\cap C$ 的元素个数为_____.

答案： 24 .

解： 由条件知，$B\cap C=\{2,4,6,\cdots,198\}\cap\left\{\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},2,\cdots,\frac{99}{2}\right\}=\{2,4,6,\cdots,48\}$，故 $B\cap C$ 的元素个数为 24 .

2. 设点 P 到平面 α 的距离为 $\sqrt{3}$，点 Q 在平面 α 上，使得直线 PQ 与 α 所成角不小于 30° 且不大于 60°，则这样的点 Q 所构成的区域的面积为_____.

答案： 8π .

解： 设点 P 在平面 α 上的射影为 O . 由条件知，$\frac{OP}{OQ}=\tan\angle OQP\in\left[\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right]$，即 $OQ\in[1,3]$，故所求的区域面积为 $\pi\cdot3^2-\pi\cdot1^2=8\pi$.

3. 将 $1,2,3,4,5,6$ 随机排成一行，记为 a,b,c,d,e,f，则 $abc+def$ 是偶数的概率为_____.

答案： $\frac{9}{10}$.

解： 先考虑 $abc+def$ 为奇数的情况，此时 abc,def 一奇一偶，若 abc 为奇数，则 a,b,c 为 $1,3,5$ 的排列，进而 d,e,f 为 $2,4,6$ 的排列，这样有 $3!\times3!=36$ 种情况，由对称性可知，使 $abc+def$ 为奇数的情况数为 $36\times2=72$ 种. 从而 $abc+def$ 为偶数的概率为 $1-\frac{72}{6!}=1-\frac{72}{720}=\frac{9}{10}$.

4. 在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别是 F_1、F_2，椭圆 C 的弦 ST 与 UV 分别平行于 x 轴与 y 轴，且相交于点 P . 已知线段 PU,PS,PV,PT 的长分别为 $1,2,3,6$，则 ΔPF_1F_2 的面积为_____.

答案： $\sqrt{15}$.

解： 由对称性，不妨设 $P(x_P,y_P)$ 在第一象限，则由条件知

$$x_P=\frac{1}{2}\left(|PT|-|PS|\right)=2,\ y_P=\frac{1}{2}\left(|PV|-|PU|\right)=1,$$

即 $P(2,1)$．进而由 $x_P=|PU|=1,|PS|=2$ 得 $U(2,2),S(4,1)$，代入椭圆 C 的方程知 $4\cdot\frac{1}{a^2}+4\cdot\frac{1}{b^2}=16\cdot\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$，解得 $a^2=20,b^2=5$．

从而 $S_{\Delta PF_1F_2}=\frac{1}{2}\cdot|F_1F_2|\cdot|y_P|=\sqrt{a^2-b^2}\cdot y_P=\sqrt{15}$．

5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的以 2 为周期的偶函数，在区间 $[0,1]$ 上严格递减，且满足 $f(\pi)=1,\ f(2\pi)=2$，则不等式组 $\begin{cases}1\le x\le 2,\\ 1\le f(x)\le 2\end{cases}$ 的解集为_____.

答案：$[\pi-2,\ 8-2\pi]$.

解：由 $f(x)$ 为偶函数及在 $[0,1]$ 上严格递减知，$f(x)$ 在 $[-1,0]$ 上严格递增，再结合 $f(x)$ 以 2 为周期可知，$[1,2]$ 是 $f(x)$ 的严格递增区间．

注意到

$$f(\pi-2)=f(\pi)=1,\ f(8-2\pi)=f(-2\pi)=f(2\pi)=2,$$

所以

$$1\le f(x)\le 2\Leftrightarrow f(\pi-2)\le f(x)\le f(8-2\pi),$$

而 $1<\pi-2<8-2\pi<2$，故原不等式组成立当且仅当 $x\in[\pi-2,\ 8-2\pi]$．

6. 设复数 z 满足 $|z|=1$，使得关于 x 的方程 $zx^2+2\bar{z}x+2=0$ 有实根，则这样的复数 z 的和为_____.

答案：$-\frac{3}{2}$.

解：设 $z=a+b\mathrm{i}\ (a,b\in\mathbf{R},a^2+b^2=1)$．

将原方程改为 $(a+b\mathrm{i})x^2+2(a-b\mathrm{i})x+2=0$，分离实部与虚部后等价于

$$ax^2+2ax+2=0,\qquad ①$$

$$bx^2-2bx=0.\qquad ②$$

若 $b=0$，则 $a^2=1$，但当 $a=1$ 时，①无实数解，从而 $a=-1$，此时存在实数 $x=-1\pm\sqrt{3}$ 满足①、②，故 $z=-1$ 满足条件．

若 $b\ne 0$，则由②知 $x\in\{0,2\}$，但显然 $x=0$ 不满足①，故只能是 $x=2$，代入①解得 $a=-\frac{1}{4}$，进而 $b=\pm\frac{\sqrt{15}}{4}$，相应有 $z=\frac{-1\pm\sqrt{15}\mathrm{i}}{4}$．

综上，满足条件的所有复数 z 之和为 $-1+\frac{-1+\sqrt{15}\mathrm{i}}{4}+\frac{-1-\sqrt{15}\mathrm{i}}{4}=-\frac{3}{2}$.

7. 设 O 为 ΔABC 的外心，若 $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$，则 $\sin\angle BAC$ 的值为_____.

答案：$\frac{\sqrt{10}}{4}$.

解：不失一般性，设 ΔABC 的外接圆半径 $R=2$．由条件知，

$$2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BO},\qquad ①$$

故 $AC=\frac{1}{2}BO=1$.

取 AC 的中点 M，则 $OM\perp AC$，结合①知 $OM\perp BO$，且 B 与 A 位于直线 OM 的同侧．于是 $\cos\angle BOC=\cos(90^\circ+\angle MOC)=-\sin\angle MOC=-\dfrac{MC}{OC}=-\dfrac{1}{4}$．

在 ΔBOC 中，由余弦定理得

$$BC=\sqrt{OB^2+OC^2-2OB\cdot OC\cdot\cos\angle BOC}=\sqrt{10}\,,$$

进而在 ΔABC 中，由正弦定理得 $\sin\angle BAC=\dfrac{BC}{2R}=\dfrac{\sqrt{10}}{4}$．

8．设整数数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{10}$ 满足 $a_{10}=3a_1$，$a_2+a_8=2a_5$，且

$$a_{i+1}\in\{1+a_i,2+a_i\},\ i=1,2,\cdots,9\,,$$

则这样的数列的个数为_____．

答案：80．

解：设 $b_i=a_{i+1}-a_i\in\{1,2\}(i=1,2,\cdots,9)$，则有

$$2a_1=a_{10}-a_1=b_1+b_2+\cdots+b_9\,,\qquad①$$

$$b_2+b_3+b_4=a_5-a_2=a_8-a_5=b_5+b_6+b_7\,.\qquad②$$

用 t 表示 b_2,b_3,b_4 中值为 2 的项数．由②知，t 也是 b_5,b_6,b_7 中值为 2 的项数，其中 $t\in\{0,1,2,3\}$．因此 $b_2,b_3,\cdots,b_7$ 的取法数为 $(\mathrm{C}_3^0)^2+(\mathrm{C}_3^1)^2+(\mathrm{C}_3^2)^2+(\mathrm{C}_3^3)^2=20$．

取定 $b_2,b_3,\cdots,b_7$ 后，任意指定 b_8,b_9 的值，有 $2^2=4$ 种方式．

最后由①知，应取 $b_1\in\{1,2\}$ 使得 $b_1+b_2+\cdots+b_9$ 为偶数，这样的 b_1 的取法是唯一的，并且确定了整数 a_1 的值，进而数列 $b_1,b_2,\cdots,b_9$ 唯一对应一个满足条件的数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{10}$．

综上可知，满足条件的数列的个数为 $20\times4=80$．

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9．**（本题满分 16 分）**已知定义在 $\mathbf{R}^+$ 上的函数 $f(x)$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\left|\log_3 x-1\right|, & 0<x\le 9,\\ 4-\sqrt{x}, & x>9.\end{cases}$$

设 a,b,c 是三个互不相同的实数，满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，求 abc 的取值范围．

解：不妨假设 $a<b<c$．由于 $f(x)$ 在 $(0,3]$ 上严格递减，在 $[3,9]$ 上严格递增，在 $[9,+\infty)$ 上严格递减，且 $f(3)=0$，$f(9)=1$，故结合图像可知

$$a\in(0,3),\ b\in(3,9),\ c\in(9,+\infty)\,,$$

并且 $f(a)=f(b)=f(c)\in(0,1)$．　　……4 分

由 $f(a)=f(b)$ 得

$$1-\log_3 a=\log_3 b-1\,,$$

即 $\log_3 a+\log_3 b=2$，因此 $ab=3^2=9$．于是 $abc=9c$．　　……8 分

又

$$0<f(c)=4-\sqrt{c}<1,$$ ……12 分

故 $c\in(9,16)$．进而 $abc=9c\in(81,144)$．

所以， abc 的取值范围是 $(81,144)$． ……16 分

注：对任意的 $r\in(81,144)$，取 $c_0=\dfrac{r}{9}$，则 $c_0\in(9,16)$，从而 $f(c_0)\in(0,1)$．过点 $(c_0,f(c_0))$ 作平行于 x 轴的直线 l，则 l 与 $f(x)$ 的图像另有两个交点 $(a,f(a))$，$(b,f(b))$（其中 $a\in(0,3),b\in(3,9)$），满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，并且 $ab=9$，从而 $abc=r$．

10.（**本题满分 20 分**）已知实数列 $a_1,a_2,a_3,\cdots$ 满足：对任意正整数 n，有 $a_n(2S_n-a_n)=1$，其中 S_n 表示数列的前 n 项和．证明：

(1) 对任意正整数 n，有 $a_n<2\sqrt{n}$；

(2) 对任意正整数 n，有 $a_na_{n+1}<1$．

证明：(1) 约定 $S_0=0$．由条件知，对任意正整数 n，有

$$1=a_n(2S_n-a_n)=(S_n-S_{n-1})(S_n+S_{n-1})=S_n^2-S_{n-1}^2,$$

从而 $S_n^2=n+S_0^2=n$，即 $S_n=\pm\sqrt{n}$（当 $n=0$ 时亦成立）． ……5 分

显然， $a_n=S_n-S_{n-1}\le\sqrt{n}+\sqrt{n-1}<2\sqrt{n}$． ……10 分

(2) 仅需考虑 a_n,a_{n+1} 同号的情况．不失一般性，可设 a_n,a_{n+1} 均为正（否则将数列各项同时变为相反数，仍满足条件），则 $S_{n+1}>S_n>S_{n-1}>-\sqrt{n}$，故必有

$$S_n=\sqrt{n},\ S_{n+1}=\sqrt{n+1},$$

此时

$$a_n=\sqrt{n}\pm\sqrt{n-1},a_{n+1}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n},$$

从而

$$a_na_{n+1}<(\sqrt{n}+\sqrt{n-1})(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})<(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=1.$$

……20 分

11.（**本题满分 20 分**）在平面直角坐标系 xOy 中，设 AB 是抛物线 $y^2=4x$ 的过点 $F(1,0)$ 的弦，ΔAOB 的外接圆交抛物线于点 P（不同于点 O,A,B）．若 PF 平分 $\angle APB$，求 $|PF|$ 的所有可能值．

解：设 $A\left(\dfrac{y_1^2}{4},y_1\right),B\left(\dfrac{y_2^2}{4},y_2\right),P\left(\dfrac{y_3^2}{4},y_3\right)$，由条件知 y_1,y_2,y_3 两两不等且非零．

设直线 AB 的方程为 $x=ty+1$，与抛物线方程联立可得 $y^2-4ty-4=0$，故

$$y_1y_2=-4.$$ ①

注意到 ΔAOB 的外接圆过点 O，可设该圆的方程为 $x^2+y^2+dx+ey=0$，与 $x=\dfrac{y^2}{4}$ 联立得，$\dfrac{y^4}{16}+\left(1+\dfrac{d}{4}\right)y^2+ey=0$．该四次方程有 $y=y_1,y_2,y_3,0$ 这四个不

同的实根，故由韦达定理得 $y_1+y_2+y_3+0=0$，从而

$$y_3=-(y_1+y_2).\qquad ②$$

……5 分

因 PF 平分 $\angle APB$，由角平分线定理知，$\dfrac{|PA|}{|PB|}=\dfrac{|FA|}{|FB|}=\dfrac{|y_1|}{|y_2|}$，结合①、②，有

$$\frac{y_1^2}{y_2^2}=\frac{|PA|^2}{|PB|^2}=\frac{\left(\frac{y_3^2}{4}-\frac{y_1^2}{4}\right)^2+(y_3-y_1)^2}{\left(\frac{y_3^2}{4}-\frac{y_2^2}{4}\right)^2+(y_3-y_2)^2}=\frac{\left((y_1+y_2)^2-y_1^2\right)^2+16(2y_1+y_2)^2}{\left((y_1+y_2)^2-y_2^2\right)^2+16(2y_2+y_1)^2}$$

$$=\frac{(y_2^2-8)^2+16(4y_1^2+y_2^2-16)}{(y_1^2-8)^2+16(4y_2^2+y_1^2-16)}=\frac{y_2^4+64y_1^2-192}{y_1^4+64y_2^2-192},\quad \text{……10 分}$$

即 $y_1^6+64y_1^2y_2^2-192y_1^2=y_2^6+64y_2^2y_1^2-192y_2^2$，故

$$(y_1^2-y_2^2)(y_1^4+y_1^2y_2^2+y_2^4-192)=0.$$

当 $y_1^2=y_2^2$ 时，$y_2=-y_1$，故 $y_3=0$，此时 P 与 O 重合，与条件不符.

当 $y_1^4+y_1^2y_2^2+y_2^4-192=0$ 时，注意到①，有

$$(y_1^2+y_2^2)^2=192+(y_1y_2)^2=208.\qquad \text{……15 分}$$

因 $y_1^2+y_2^2=4\sqrt{13}>8=|2y_1y_2|$，故满足①以及 $y_1^2+y_2^2=4\sqrt{13}$ 的实数 y_1,y_2 存在，对应可得满足条件的点 A,B．此时，结合①、②知

$$|PF|=\frac{y_3^2}{4}+1=\frac{(y_1+y_2)^2+4}{4}=\frac{y_1^2+y_2^2-4}{4}=\frac{\sqrt{208}-4}{4}=\sqrt{13}-1.$$

……20 分

2018 年全国高中数学联合竞赛加试（A 卷）
参考答案及评分标准

说明：

1．　评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

2．　如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次．

一、（本题满分 40 分）设 n 是正整数，$a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n, A, B$ 均为正实数，满足 $a_i \le b_i$，$a_i \le A$，$i = 1, 2, \cdots, n$，且 $\dfrac{b_1 b_2 \cdots b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} \le \dfrac{B}{A}$．

证明：$\dfrac{(b_1+1)(b_2+1)\cdots(b_n+1)}{(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_n+1)} \le \dfrac{B+1}{A+1}$．

证明：由条件知，$k_i = \dfrac{b_i}{a_i} \ge 1$，$i = 1, 2, \cdots, n$．记 $\dfrac{B}{A} = K$，则 $\dfrac{b_1 b_2 \cdots b_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} \le \dfrac{B}{A}$ 化为 $k_1 k_2 \cdots k_n \le K$．要证明

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{k_i a_i + 1}{a_i + 1} \le \frac{KA+1}{A+1}. \qquad ①$$

对 $i = 1, 2, \cdots, n$，由于 $k_i \ge 1$ 及 $0 < a_i \le A$ 知，

$$\frac{k_i a_i + 1}{a_i + 1} = k_i - \frac{k_i - 1}{a_i + 1} \le k_i - \frac{k_i - 1}{A+1} = \frac{k_i A + 1}{A+1}.$$

结合 $K \ge k_1 k_2 \cdots k_n$ 知，为证明①，仅需证明当 $A > 0$，$k_i \ge 1 (i = 1, 2, \cdots, n)$ 时，有

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{k_i A + 1}{A+1} \le \frac{k_1 k_2 \cdots k_n A + 1}{A+1}. \qquad ②$$

……20 分

对 n 进行归纳．当 $n = 1$ 时，结论显然成立．

当 $n = 2$ 时，由 $A > 0, k_1, k_2 \ge 1$ 可知

$$\frac{k_1 A + 1}{A+1} \cdot \frac{k_2 A + 1}{A+1} - \frac{k_1 k_2 A + 1}{A+1} = -\frac{A(k_1 - 1)(k_2 - 1)}{(A+1)^2} \le 0, \qquad ③$$

因此 $n = 2$ 时结论成立．　　……30 分

设 $n = m$ 时结论成立，则当 $n = m+1$ 时，利用归纳假设知，

$$\prod_{i=1}^{m+1} \frac{k_i A + 1}{A+1} = \left(\prod_{i=1}^{m} \frac{k_i A + 1}{A+1} \right) \cdot \frac{k_{m+1} A + 1}{A+1} \le \frac{k_1 k_2 \cdots k_m A + 1}{A+1} \cdot \frac{k_{m+1} A + 1}{A+1}$$

$$\le \frac{k_1 k_2 \cdots k_{m+1} A + 1}{A+1},$$

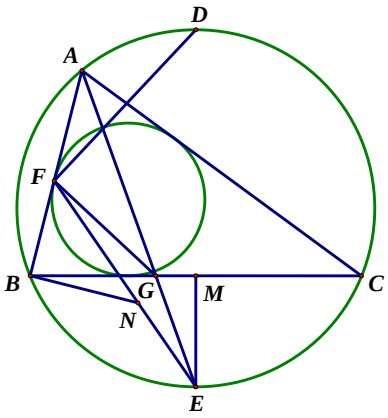
最后一步是在③中用 $k_1 k_2 \cdots k_m, k_{m+1}$（注意 $k_1 k_2 \cdots k_m \ge 1$，$k_{m+1} \ge 1$）分别代替 k_1, k_2．从而 $n = m+1$ 时结论成立．

由数学归纳法可知，②对所有正整数 n 成立，故命题得证．

……40 分

二、（本题满分 40 分）如图，$\triangle ABC$ 为锐角三角形，$AB<AC$，M 为 BC 边的中点，点 D 和 E 分别为 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\overset{\frown}{BAC}$ 和 $\overset{\frown}{BC}$ 的中点，F 为 $\triangle ABC$ 的内切圆在 AB 边上的切点，G 为 AE 与 BC 的交点，N 在线段 EF 上，满足 $NB\perp AB$.

证明：若 $BN=EM$，则 $DF\perp FG$.**（答题时请将图画在答卷纸上）**



证明：由条件知，DE 为 $\triangle ABC$ 外接圆的直径，$DE\perp BC$ 于 M，$AE\perp AD$.

记 I 为 $\triangle ABC$ 的内心，则 I 在 AE 上，$IF\perp AB$.

由 $NB\perp AB$ 可知

$$\begin{aligned}\angle NBE&=\angle ABE-\angle ABN=(180^\circ-\angle ADE)-90^\circ\\&=90^\circ-\angle ADE=\angle MEI.\end{aligned}\qquad①$$

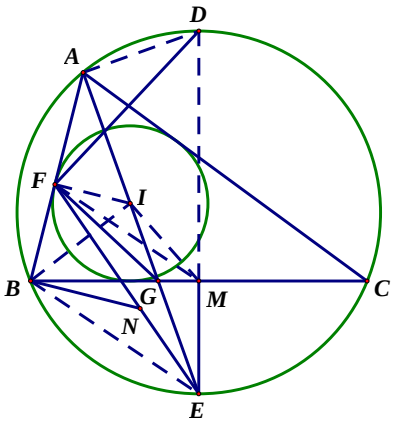
……10 分

又根据内心的性质，有

$$\angle EBI=\angle EBC+\angle CBI=\angle EAC+\angle ABI=\angle EAB+\angle ABI=\angle EIB,$$

从而 $BE=EI$.

结合 $BN=EM$ 及①知，$\triangle NBE\cong\triangle MEI$.　……20 分



于是 $\angle EMI=\angle BNE=90^\circ+\angle BFE=180^\circ-\angle EFI$，故 E,F,I,M 四点共圆.

进而可知 $\angle AFM=90^\circ+\angle IFM=90^\circ+\angle IEM=\angle AGM$，从而 A,F,G,M 四点共圆.　……30 分

再由 $\angle DAG=\angle DMG=90^\circ$ 知，A,G,M,D 四点共圆，所以 A,F,G,M,D 五点共圆. 从而 $\angle DFG=\angle DAG=90^\circ$，即 $DF\perp FG$.　……40 分

三、（本题满分 50 分）设 n, k, m 是正整数，满足 $k \geq 2$，且 $n \leq m < \dfrac{2k-1}{k} n$. 设 A 是 $\{1, 2, \cdots, m\}$ 的 n 元子集．证明：区间 $\left(0, \dfrac{n}{k-1}\right)$ 中的每个整数均可表示为 $a - a'$，其中 $a, a' \in A$.

证明：用反证法. 假设存在整数 $x \in \left(0, \dfrac{n}{k-1}\right)$ 不可表示为 $a - a'$，$a, a' \in A$. 作带余除法 $m = xq + r$，其中 $0 \leq r < x$. 将 $1, 2, \cdots, m$ 按模 x 的同余类划分成 x 个公差为 x 的等差数列，其中 r 个等差数列有 $q+1$ 项，$x - r$ 个等差数列有 q 项．由于 A 中没有两数之差为 x，故 A 不能包含以 x 为公差的等差数列的相邻两项．从而

$$n = |A| \leq r\left\lceil \frac{q+1}{2} \right\rceil + (x-r)\left\lceil \frac{q}{2} \right\rceil = \begin{cases} x \cdot \dfrac{q+1}{2}, & 2 \nmid q, \\ x \cdot \dfrac{q}{2} + r, & 2 \mid q, \end{cases} \qquad ①$$

这里 $\lceil \alpha \rceil$ 表示不小于 α 的最小整数. ……20 分

由条件，我们有

$$n > \frac{k}{2k-1} m = \frac{k}{2k-1}(xq + r). \qquad ②$$

又 $x \in \left(0, \dfrac{n}{k-1}\right)$，故

$$n > (k-1)x. \qquad ③$$

情形一：q 是奇数．则由①知，

$$n \leq x \cdot \frac{q+1}{2}. \qquad ④$$

结合②，④可知，$x \cdot \dfrac{q+1}{2} \geq n > \dfrac{k}{2k-1}(xq + r) \geq \dfrac{k}{2k-1} xq$，从而 $q < 2k - 1$．再由 q 是奇数可知，$q \leq 2k - 3$，于是

$$n \leq x \cdot \frac{q+1}{2} \leq (k-1)x,$$

与③矛盾.

情形二：q 是偶数．则由①知，

$$n \leq x \cdot \frac{q}{2} + r. \qquad ⑤$$

结合②，⑤可知，$x \cdot \dfrac{q}{2} + r \geq n > \dfrac{k}{2k-1}(xq + r)$，从而 $\dfrac{xq}{2(2k-1)} < \dfrac{k-1}{2k-1} r < \dfrac{(k-1)x}{2k-1}$，故 $q < 2(k-1)$．再由 q 是偶数可知，$q \leq 2k - 4$，于是

$$n \leq x \cdot \frac{q}{2} + r \leq (k-2)x + r < (k-1)x,$$

与③矛盾.

综上可知，反证法假设不成立，结论获证. ……50 分

四、（本题满分 50 分） 数列$\{a_n\}$定义如下：a_1是任意正整数，对整数$n\geq 1$，a_{n+1}是与$\sum_{i=1}^{n}a_i$互素，且不等于$a_1,\cdots,a_n$的最小正整数．证明：每个正整数均在数列$\{a_n\}$中出现．

证明：显然$a_1=1$或$a_2=1$．下面考虑整数$m>1$，设m有k个不同素因子，我们对k归纳证明m在$\{a_n\}$中出现．记$S_n=a_1+\cdots+a_n$，$n\geq 1$．

$k=1$时，m是素数方幂，设$m=p^{\alpha}$，其中$\alpha>0$，p是素数．假设m不在$\{a_n\}$中出现．由于$\{a_n\}$各项互不相同，因此存在正整数N，当$n\geq N$时，都有$a_n>p^{\alpha}$．若对某个$n\geq N$，$p\nmid S_n$，那么p^{α}与S_n互素，又$a_1,\cdots,a_n$中无一项是p^{α}，故由数列定义知$a_{n+1}\leq p^{\alpha}$，但是$a_{n+1}>p^{\alpha}$，矛盾！

因此对每个$n\geq N$，都有$p\mid S_n$．但由$p\mid S_{n+1}$及$p\mid S_n$知$p\mid a_{n+1}$，从而a_{n+1}与S_n不互素，这与a_{n+1}的定义矛盾．……10 分

假设$k\geq 2$，且结论对$k-1$成立．设m的标准分解为$m=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}$．假设$m$不在$\{a_n\}$中出现，于是存在正整数$N'$，当$n\geq N'$时，都有$a_n>m$．取充分大的正整数$\beta_1,\cdots,\beta_{k-1}$，使得

$$M=p_1^{\beta_1}\cdots p_{k-1}^{\beta_{k-1}}>\max_{1\leq n\leq N'}a_n.$$

我们证明，对$n\geq N'$，有$a_{n+1}\neq M$．……20 分

对任意$n\geq N'$，若S_n与$p_1p_2\cdots p_k$互素，则m与S_n互素，又m在$a_1,\cdots,a_n$中均未出现，而$a_{n+1}>m$，这与数列的定义矛盾．因此我们推出：

对任意$n\geq N'$，S_n与$p_1p_2\cdots p_k$不互素．　　(*)

情形 1．若存在$i(1\leq i\leq k-1)$，使得$p_i\mid S_n$，因$(a_{n+1},S_n)=1$，故$p_i\nmid a_{n+1}$，从而$a_{n+1}\neq M$（因$p_i\mid M$）．……30 分

情形 2．若对每个$i(1\leq i\leq k-1)$，均有$p_i\nmid S_n$，则由(*)知必有$p_k\mid S_n$．于是$p_k\nmid a_{n+1}$，进而$p_k\nmid S_n+a_{n+1}$，即$p_k\nmid S_{n+1}$．故由(*)知，存在$i_0(1\leq i_0\leq k-1)$，使得$p_{i_0}\mid S_{n+1}$，再由$S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$及前面的假设$p_i\nmid S_n(1\leq i\leq k-1)$，可知$p_{i_0}\nmid a_{n+1}$，故$a_{n+1}\neq M$．……40 分

因此对$n\geq N'+1$，均有$a_n\neq M$，而$M>\max_{1\leq i\leq N'}a_n$，故$M$不在$\{a_n\}$中出现，这与归纳假设矛盾．因此，若$m$有$k$个不同素因子，则$m$一定在$\{a_n\}$中出现．

由数学归纳法知，所有正整数均在$\{a_n\}$中出现．……50 分

2018 年全国高中数学联合竞赛一试（B 卷）
参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 设集合 $A=\{2,0,1,8\}$，$B=\{2a\mid a\in A\}$，则 $A\cup B$ 的所有元素之和是_____.

答案： 31.

解： 易知 $B=\{4,0,2,16\}$，故 $A\cup B=\{0,1,2,4,8,16\}$. $A\cup B$ 的所有元素之和是 $0+1+2+4+8+16=31$.

2. 已知圆锥的顶点为 P，底面半径长为 2，高为 1. 在圆锥底面上取一点 Q，使得直线 PQ 与底面所成角不大于 $45°$，则满足条件的点 Q 所构成的区域的面积为_____.

答案： 3π.

解： 圆锥顶点 P 在底面上的投影即为底面中心，记之为 O. 由条件知，$\dfrac{OP}{OQ}=\tan\angle OQP\le 1$，即 $OQ\ge 1$，故所求的区域面积为 $\pi\cdot 2^2-\pi\cdot 1^2=3\pi$.

3. 将 $1,2,3,4,5,6$ 随机排成一行，记为 a,b,c,d,e,f，则 $abc+def$ 是奇数的概率为_____.

答案： $\dfrac{1}{10}$.

解： 当 $abc+def$ 为奇数时，abc,def 必为一奇一偶，若 abc 为奇数，则 a,b,c 为 $1,3,5$ 的排列，d,e,f 为 $2,4,6$ 的排列，这样有 $3!\times 3!=36$ 种情况. 由对称性可知，满足条件的情况数为 $36\times 2=72$ 种. 从而所求概率为 $\dfrac{72}{6!}=\dfrac{72}{720}=\dfrac{1}{10}$.

4. 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 l 通过原点，$\vec{n}=(3,1)$ 是 l 的一个法向量. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意正整数 n，点 (a_{n+1},a_n) 均在 l 上. 若 $a_2=6$，则 $a_1a_2a_3a_4a_5$ 的值为_____.

答案： -32.

解： 易知直线 l 的方程是 $3x+y=0$. 因此对任意正整数 n，有 $3a_{n+1}+a_n=0$，即 $a_{n+1}=-\dfrac{1}{3}a_n$，故 $\{a_n\}$ 是以 $-\dfrac{1}{3}$ 为公比的等比数列. 于是 $a_3=-\dfrac{1}{3}a_2=-2$. 由等比数列的性质可得，$a_1a_2a_3a_4a_5=a_3^5=(-2)^5=-32$.

5. 设 α,β 满足 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=-3,\tan\left(\beta-\dfrac{\pi}{6}\right)=5$，则 $\tan(\alpha-\beta)$ 的值为_____.

答案：$-\frac{7}{4}$.

解：由两角差的正切公式可知 $\tan\left(\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)-\left(\beta-\frac{\pi}{6}\right)\right)=\frac{-3-5}{1+(-3)\times5}=\frac{4}{7}$，即 $\tan\left(\alpha-\beta+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{4}{7}$，从而 $\tan(\alpha-\beta)=-\cot\left(\alpha-\beta+\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{7}{4}$.

6. 设抛物线 $C:y^2=2x$ 的准线与 x 轴交于点 A，过点 $B(-1,0)$ 作一直线 l 与抛物线 C 相切于点 K，过点 A 作 l 的平行线，与抛物线 C 交于点 M,N，则 ΔKMN 的面积为_____.

答案：$\frac{1}{2}$.

解：设直线 l 与 MN 的斜率为 k，则 $l:x=\frac{1}{k}y-1$，$MN:x=\frac{1}{k}y-\frac{1}{2}$.

将 l 与 C 联立，得方程 $y^2-\frac{2}{k}y+2=0$，由条件知其判别式为零，故 $k=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$.

将 MN 与 C 联立，得方程 $y^2-\frac{2}{k}y+1=0$，于是

$$|y_M-y_N|=\sqrt{(y_M+y_N)^2-4y_My_N}=\sqrt{\frac{4}{k^2}-4}=2,$$

结合 l 与 MN 平行，可知

$$S_{\Delta KMN}=S_{\Delta BMN}=|S_{\Delta BAM}-S_{\Delta BAN}|=\frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot|y_M-y_N|=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot2=\frac{1}{2}.$$

7. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的以 2 为周期的偶函数，在区间 $[1,2]$ 上严格递减，且满足 $f(\pi)=1,\ f(2\pi)=0$，则不等式组 $\begin{cases}0\le x\le1,\\0\le f(x)\le1\end{cases}$ 的解集为_____.

答案：$[2\pi-6,\ 4-\pi]$.

解：由 $f(x)$ 为偶函数及在 $[1,2]$ 上严格递减知，$f(x)$ 在 $[-2,-1]$ 上严格递增，再结合 $f(x)$ 以 2 为周期可知，$[0,1]$ 是 $f(x)$ 的严格递增区间.

注意到

$$f(4-\pi)=f(\pi-4)=f(\pi)=1,\ f(2\pi-6)=f(2\pi)=0,$$

所以

$$0\le f(x)\le1\Leftrightarrow f(2\pi-6)\le f(x)\le f(4-\pi),$$

而 $0<2\pi-6<4-\pi<1$，故原不等式组成立当且仅当 $x\in[2\pi-6,\ 4-\pi]$.

8. 已知复数 z_1,z_2,z_3 满足 $|z_1|=|z_2|=|z_3|=1$，$|z_1+z_2+z_3|=r$，其中 r 是给定实数，则 $\frac{z_1}{z_2}+\frac{z_2}{z_3}+\frac{z_3}{z_1}$ 的实部是_____（用含有 r 的式子表示）.

答案：$\frac{r^2-3}{2}$.

解：记 $w=\frac{z_1}{z_2}+\frac{z_2}{z_3}+\frac{z_3}{z_1}$. 由复数模的性质可知

$$\overline{z_1}=\frac{1}{z_1},\ \overline{z_2}=\frac{1}{z_2},\ \overline{z_3}=\frac{1}{z_3},$$

因此 $w=z_1\overline{z_2}+z_2\overline{z_3}+z_3\overline{z_1}$. 于是

$$r^2=(z_1+z_2+z_3)(\overline{z_1}+\overline{z_2}+\overline{z_3})=|z_1|^2+|z_2|^2+|z_3|^2+w+\overline{w}=3+2\operatorname{Re}w,$$

解得 $\operatorname{Re}w=\dfrac{r^2-3}{2}$.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

9.（本题满分 16 分）已知数列 $\{a_n\}$：$a_1=7$，$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=a_n+2,\ n=1,2,3,\cdots$．求满足 $a_n>4^{2018}$ 的最小正整数 n.

解：由 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=a_n+2$ 可知 $a_{n+1}+1=(a_n+1)^2$．因此

$$a_n+1=(a_1+1)^{2^{n-1}}=8^{2^{n-1}}=2^{3\times 2^{n-1}},$$

故 $a_n=2^{3\times 2^{n-1}}-1$. ……8 分

显然 $\{a_n\}$ 单调递增．由于

$$a_{11}=2^{3072}-1<2^{4036}=4^{2018},\ a_{12}=2^{6144}-1>2^{4036}=4^{2018},$$

故满足题目条件的 n 的最小值是 12. ……16 分

10.（本题满分 20 分）已知定义在 $\mathbf{R}^+$ 上的函数 $f(x)$ 为

$$f(x)=\begin{cases}|\log_3 x-1|, & 0<x\le 9,\\ 4-\sqrt{x}, & x>9.\end{cases}$$

设 a,b,c 是三个互不相同的实数，满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，求 abc 的取值范围.

解：不妨设 $a<b<c$．由于 $f(x)$ 在 $(0,3]$ 上严格递减，在 $[3,9]$ 上严格递增，在 $[9,+\infty)$ 上严格递减，且 $f(3)=0,\ f(9)=1$，故结合图像可知

$$a\in(0,3),\ b\in(3,9),\ c\in(9,+\infty),$$

并且 $f(a)=f(b)=f(c)\in(0,1)$. ……5 分

由 $f(a)=f(b)$ 得

$$1-\log_3 a=\log_3 b-1,$$

即 $\log_3 a+\log_3 b=2$，因此 $ab=3^2=9$．于是 $abc=9c$. ……10 分

又

$$0<f(c)=4-\sqrt{c}<1,$$ ……15 分

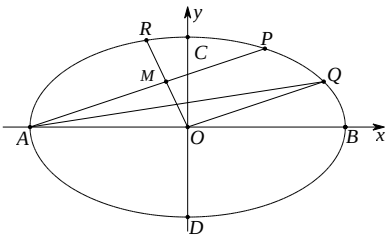
故 $c\in(9,16)$．进而 $abc=9c\in(81,144)$.

所以，abc 的取值范围是 $(81,144)$. ……20 分

注：对任意的 $r\in(81,144)$，取 $c_0=\dfrac{r}{9}$，则 $c_0\in(9,16)$，从而 $f(c_0)\in(0,1)$．过

点 $(c_0, f(c_0))$ 作平行于 x 轴的直线 l，则 l 与 $f(x)$ 的图像另有两个交点 $(a, f(a))$，$(b, f(b))$（其中 $a\in(0,3), b\in(3,9)$），满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，并且 $ab=9$，从而 $abc=r$.

11.（本题满分 20 分）如图所示，在平面直角坐标系 xOy 中，A、B 与 C、D 分别是椭圆 $\Gamma: \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的左、右顶点与上、下顶点．设 P, Q 是 Γ 上且位于第一象限的两点，满足 $OQ \parallel AP$，M 是线段 AP 的中点，射线 OM 与椭圆交于点 R.



证明：线段 OQ, OR, BC 能构成一个直角三角形.

证明：设点 P 坐标为 (x_0, y_0)．由于 $\overrightarrow{OQ} // \overrightarrow{AP}$，$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}$；$\overrightarrow{OR} // \overrightarrow{OM}$，$\overrightarrow{OM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OA}\right)$，故存在实数 λ, μ，使得

$$\overrightarrow{OQ}=\lambda(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}),\quad \overrightarrow{OR}=\mu(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OA}).$$ ……5 分

此时点 Q, R 的坐标可分别表示是 $(\lambda(x_0+a), \lambda y_0)$, $(\mu(x_0-a), \mu y_0)$．由于点 Q, R 都在椭圆上，所以

$$\lambda^2\left(\frac{(x_0+a)^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)=\mu^2\left(\frac{(x_0-a)^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)=1.$$

结合 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$ 知，上式可化为 $\lambda^2\left(2+\dfrac{2x_0}{a}\right)=\mu^2\left(2-\dfrac{2x_0}{a}\right)=1$，解得

$$\lambda^2=\frac{a}{2(a+x_0)},\quad \mu^2=\frac{a}{2(a-x_0)}.$$ ……10 分

因此

$$\begin{aligned}
|OQ|^2+|OR|^2 &= \lambda^2\left((x_0+a)^2+y_0^2\right)+\mu^2\left((x_0-a)^2+y_0^2\right)\\
&=\frac{a}{2(a+x_0)}\left((x_0+a)^2+y_0^2\right)+\frac{a}{2(a-x_0)}\left((x_0-a)^2+y_0^2\right)\\
&=\frac{a(a+x_0)}{2}+\frac{ay_0^2}{2(a+x_0)}+\frac{a(a-x_0)}{2}+\frac{ay_0^2}{2(a-x_0)}\\
&=a^2+\frac{ay_0^2}{2}\left(\frac{1}{a+x_0}+\frac{1}{a-x_0}\right)=a^2+\frac{ay_0^2}{2}\cdot\frac{2a}{a^2-x_0^2}\\
&=a^2+\frac{a^2\cdot b^2\left(1-\dfrac{x_0^2}{a^2}\right)}{a^2-x_0^2}=a^2+b^2=|BC|^2.
\end{aligned}$$

从而线段 OQ, OR, BC 能构成一个直角三角形. ……20 分

2018 年全国高中数学联合竞赛加试（B 卷）
参考答案及评分标准

说明：

1．　评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

2．　如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次．

一、（本题满分 40 分）设 a,b 是实数，函数 $f(x)=ax+b+\dfrac{9}{x}$．

证明：存在 $x_0\in[1,9]$，使得 $|f(x_0)|\geq 2$．

证法 1：只需证明存在 $u,v\in[1,9]$，满足 $|f(u)-f(v)|\geq 4$，进而由绝对值不等式得

$$|f(u)|+|f(v)|\geq|f(u)-f(v)|\geq 4,$$

故 $|f(u)|\geq 2$ 与 $|f(v)|\geq 2$ 中至少有一个成立．　　……10 分

当 $a\in\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right]\cup\left[\dfrac{3}{2},+\infty\right)$ 时，有

$$|f(1)-f(9)|=|(a+b+9)-(9a+b+1)|=8|1-a|\geq 4.$$　　……20 分

当 $\dfrac{1}{2}<a<\dfrac{3}{2}$ 时，有 $\dfrac{3}{\sqrt{a}}\in[1,9]$．再分两种情况：若 $\dfrac{1}{2}<a\leq 1$，则

$$\left|f(1)-f\left(\frac{3}{\sqrt{a}}\right)\right|=\left|(a+b+9)-(6\sqrt{a}+b)\right|=(3-\sqrt{a})^2\geq 4.$$　　……30 分

若 $1<a<\dfrac{3}{2}$，则

$$\left|f(9)-f\left(\frac{3}{\sqrt{a}}\right)\right|=\left|(9a+b+1)-(6\sqrt{a}+b)\right|=(3\sqrt{a}-1)^2\geq 4.$$

综上可知，存在 $u,v\in[1,9]$，满足 $|f(u)-f(v)|\geq 4$，从而命题得证．

……40 分

证法 2：用反证法．假设对任意 $x\in[1,9]$，均有 $|f(x)|<2$，则

$$|f(1)|<2,\ |f(3)|<2,\ |f(9)|<2.$$　　……10 分

易知

$$f(1)=a+b+9,\qquad ①$$

$$f(3)=3a+b+3,\qquad ②$$

$$f(9)=9a+b+1.\qquad ③$$

由①，②得，$2a-6=f(2)-f(1)$；又由②，③得，$6a-2=f(3)-f(2)$．

由上述两式消去 a，可知

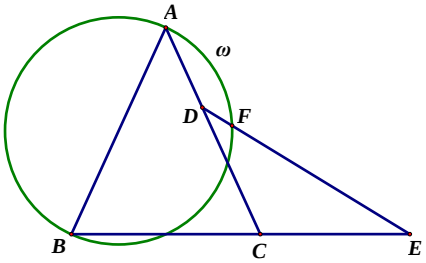
$$f(3)-4f(2)+3f(1)=(6a-2)-3\cdot(2a-6)=16.$$　　……30 分

但 $f(3)-4f(2)+3f(1)<2+4\cdot 2+3\cdot 2=16$，矛盾！从而命题得证．

……40 分

二、（本题满分 40 分）如图所示，在等腰 ΔABC 中，$AB=AC$，边 AC 上一点 D 及 BC 延长线上一点 E 满足 $\dfrac{AD}{DC}=\dfrac{BC}{2CE}$，以 AB 为直径的圆 ω 与线段 DE 交于一点 F．

证明：B,C,F,D 四点共圆．**（答题时请将图画在答卷纸上）**

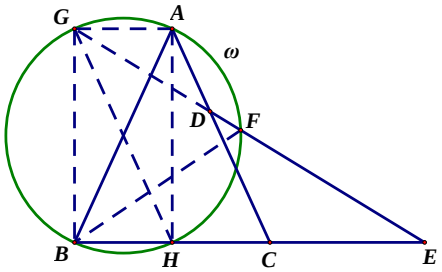


证明：取 BC 中点 H，则由 $AB=AC$ 知 $AH\perp BC$，故 H 在圆 ω 上．

延长 FD 至 G，使得 $AG\parallel BC$，结合已知条件得，$\dfrac{AG}{CE}=\dfrac{AD}{DC}=\dfrac{BC}{2CE}$，故

$$AG=\frac{1}{2}BC=BH=HC,$$

从而 $AGBH$ 为矩形，$AGHC$ 为平行四边形．　　……20 分



由 $AGBH$ 为矩形知，G 亦在圆 ω 上．故 $\angle HGF=\angle HBF$．

又 $AGHC$ 为平行四边形，由 $AC\parallel GH$，得 $\angle CDF=\angle HGF$．

所以 $\angle CDF=\angle HBF=\angle CBF$，故 B,C,F,D 四点共圆．……40 分

三、（本题满分 50 分）设集合 $A=\{1,2,\cdots,n\}$，X,Y 均为 A 的非空子集（允许 $X=Y$）．X 中的最大元与 Y 中的最小元分别记为 $\max X,\min Y$．求满足 $\max X>\min Y$ 的有序集合对 (X,Y) 的数目．

解：先计算满足 $\max X\le\min Y$ 的有序集合对 (X,Y) 的数目．对给定的 $m=\max X$，集合 X 是集合 $\{1,2,\cdots,m-1\}$ 的任意一个子集与 $\{m\}$ 的并，故共有 2^{m-1} 种取法．又 $\min Y\ge m$，故 Y 是 $\{m,m+1,\cdots,n\}$ 的任意一个非空子集，共有 $2^{n+1-m}-1$ 种取法．　　……20 分

因此，满足 $\max X \le \min Y$ 的有序集合对 (X, Y) 的数目是

$$\sum_{m=1}^{n} 2^{m-1}(2^{n+1-m}-1) = \sum_{m=1}^{n} 2^n - \sum_{m=1}^{n} 2^{m-1} = n\cdot 2^n - 2^n + 1 .$$

……40 分

由于有序集合对 (X, Y) 有 $(2^n-1)\cdot(2^n-1) = (2^n-1)^2$ 个，于是满足 $\max X > \min Y$ 的有序集合对 (X, Y) 的数目是

$$(2^n-1)^2 - n\cdot 2^n + 2^n - 1 = 2^{2n} - 2^n(n+1) .$$ ……50 分

四、（本题满分 50 分）给定整数 $a \ge 2$．证明：对任意正整数 n，存在正整数 k，使得连续 n 个数 $a^k+1, a^k+2, \cdots, a^k+n$ 均是合数．

证明：设 $i_1 < i_2 < \cdots < i_r$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 中与 a 互素的全体整数，则对 $1 \le i \le n$，$i \notin \{i_1, i_2, \cdots, i_r\}$，无论正整数 k 如何取值，a^k+i 均与 a 不互素且大于 a，故 a^k+i 为合数． ……10 分

对任意 $j = 1, 2, \cdots, r$，因 $a + i_j > 1$，故 $a+i_j$ 有素因子 p_j．

我们有 $(p_j, a) = 1$（否则，因 p_j 是素数，故 $p_j \mid a$，但 $p_j \mid a+i_j$，从而 $p_j \mid i_j$，故 a, i_j 不互素，与 i_j 的取法矛盾）．因此，由费马小定理知，

$$a^{p_j-1} \equiv 1 \pmod{p_j} .$$

现取 $k = (p_1-1)(p_2-1)\cdots(p_r-1)+1$． ……30 分

对任意 $j = 1, 2, \cdots, r$，注意到 $k \equiv 1 \pmod{p_j-1}$，故有

$$a^k + i_j \equiv a + i_j \equiv 0 \pmod{p_j} .$$

又 $a^k + i_j > a + i_j \ge p_j$，故 a^k+i_j 为合数．

综上所述，当 $k = (p_1-1)(p_2-1)\cdots(p_r-1)+1$ 时，$a^k+1, a^k+2, \cdots, a^k+n$ 均是合数． ……50 分